

Q/KXY

云计算开源产业联盟技术文件

Q/KXY SS009—2023

模糊测试技术分级能力要求

Technical capability requirements of fuzzing test

2023-06-16 发布

2023-07-13 实施

云计算开源产业联盟

目 次

前 言	错误!未定义书签。
模糊测试平台技术能力要求	错误!未定义书签。
1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 术语和定义	1
4. 缩略语	2
5. 框架图要求	3
6. 能力分级	3
7. 黑盒模糊测试平台技术要求	3
8. 黑盒模糊测试引擎技术要求	7
9. 灰盒模糊测试平台技术要求	10
10. 灰盒模糊测试引擎技术要求	14

前 言

模糊测试

本文件是“云上软件测试能力成熟度模型”系列标准的第2部分：模糊测试，该系列标准的结构和名称如下：

第1部分：总则

第2部分：模糊测试

第3部分：XX

本标准/本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准/本部分由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准/本部分起草单位：中国信息通信研究院、清华大学、华为技术有限公司、北京花木羽林科技有限公司、京东科技信息技术有限公司、上海安般信息科技有限公司、北京云起无垠科技有限公司、北京同创永益科技发展有限公司。

本标准/本部分主要起草人：王海清、郑立、陈屹力、栗蔚、宋凤仙、王浩、李远翼、白易元、姜宇、梁杰、董华丽、汪毅、卜小冲、周祥、沈凯文、郑明、张明利。

可观测性标准体系 第 1 部分 根因分析技术要求

1. 范围

本文件规范定义了模糊测试平台应具备的核心能力，包括黑盒模糊测试平台技术要求、黑盒模糊测试引擎技术要求、灰盒模糊测试平台技术要求以及灰盒模糊测试引擎技术要求。

本文件适用于对组织实施模糊测试的能力进行评价及能力优化指导；可供其他相关行业或组织进行参考；也可作为第三方权威机构评估模糊测试工程能力的标准依据。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32400-2015 信息技术 云计算 概览与词汇

GB/T 32399-2016 信息技术 云计算 参考架构

GB/T 38634.1-2020 系统与软件工程 软件测试 第 1 部分：概念和定义

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 模糊测试技术 Fuzz Testing

模糊测试是一种动态测试技术，利用自动、半自动的方法，发送大量随机数据到被测试系统，通过监控系统运行过程中的异常（断言失败、死循环、系统错误、逻辑错误、优先级倒换、重启等），来发现被测目标中可能存在质量问题的测试技术。

模糊测试也是一种漏洞自动化挖掘技术，一般应用于产品研发活动中，主要用于在产品发布和部署之前发现产品未知的缺陷，从而提升产品质量，可发现的质量问题包括缓冲区溢出、整数溢出、格式串漏洞、资源管理、有效性检查缺少和内存泄漏等。

模糊测试从最开始的完全随机产生的纯黑盒的测试方法，逐步发展成了一套提升产品测试效率，提升缺陷命中率的方法。比如说基于测试模型自动生成模糊用例的模糊测试方法，基于样本变异的模糊测试方法，基于已知缺陷经验及分类的模糊测试技术等。

3.2 黑盒模糊测试技术 Black-box Fuzz Testing

结合模型定义和变异算法自动生成变异数据、配置用例处理程序（如发包器）进行测试，通过监控被测目标并记录崩溃用例等技术，只需要程序输入、输出接口即可开展测试的模糊测试技术类型，一般情况下在动态测试过程中，被测目标无法给模糊工具提供反馈。

3.3 灰盒模糊测试技术 Grey-box Fuzz Testing

结合插桩、种子生成变异、覆盖率反馈、Hook等技术，不仅需要程序输入输出接口，还需要借助源代码或二进制的模糊测试技术类型，一般情况下在动态测试过程中，被测目标可以给模糊工具提供反馈。

3.4 协议测试对象 Protocol Tests

协议测试对象是指提供通信协议能力的程序和系统，包括电信协议、路由协议、无线短距协议、IOT 协议、网络协议等，如 IP/TCP/UDP/ARP/BGP/HTTP/SNMP/SSH/IPSEC 等。

3.5 文件测试对象 File Tests

文件测试对象是指消费或解析文件格式的程序和系统，包括二进制格式，如：图片（gif, png...）、音频：（mp3, ogg...）、视频（avi, mp4, wmv...）、字体（otf, ttf...）、压缩（zip, tar...）；文本格式，如：json、xml 等。

3.6 API 测试对象 API Tests

API 测试对象是指提供 API 的程序或模块，一般分为网络 API 和函数 API 两大类：

网络 API 是指通过 HTTP 或者其它协议（TCP/UDP）等进行远程过程调用，承载通信的载体是协议，但是传输的数据主体是参数，最终的目的是过程调用，如 REST API，使用的是 HTTP 作为底层协议，协议上承载的是 JSON 格式的业务数据，HTTP 协议的消息体为 JSON 格式的数据。

函数 API 包括内核态驱动 API 和用户态程序 API 两个子类：

内核态驱动 API 是内核态实现代码，主要表现为系统调用序列（如 ioctl/open/close 等），如：内核系统调用、视频设备驱动 API、USB 驱动 API 等。

用户态程序 API 是用户态实现代码，提供给第三方组件或者上层应用调用的函数接口，如：so 库 /Lib 库的 SDK 接口、文件解析函数 API、报文解析函数 API、IPC/RPC 解析函数 API 等。

3.7 测试用例 Test Cases

前置条件、输入（包括操作，如果使用）和预期结果的集合，用于驱动测试项的执行以满足测试目标，测试目标包括正确实现、错误识别、检查质量和其他有价值的信息。

注 1：测试用例是测试子过程的最低测试输入级别，即测试用例无法再划分为更细的测试用例。

注 2：测试用例的前置条件包括测试环境、已有数据（如数据库）、被测软件、硬件等。

注 3：输入是用于驱动测试执行的数据信息。

注 4：预期结果包含通过的准则、失效的校核。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.48]

3.8 测试数据 Test Data

为满足执行一个或多个测试用例的输入需求而创建或选择的数据，该数据可在测试计划，测试用例和测试规程中定义。

注：测试数据可以存储在被测的产品中（例如阵列、文件或数据库），也可以从外部源获得或由外部源提供，如其他系统、其他系统组件、硬件设备或人员提供。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.55]

3.9 测试驱动 Test Driven

在灰盒模糊测试中，当测试对象无法直接运行时，需编写代码来调用测试对象，所编写的代码即为测试驱动。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本标准：

API 应用编程接口

Application Programming Interface

5. 框架图要求



图1 模糊测试技术分级框架图

6. 能力分级

6.1 分级概述

模糊测试平台能力分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体能力要求见第6-9章。各级别服务能力描述如下：

- 基础级：能够基本实现功能要求；
- 增强级：在基础级能力上，具备较高级的功能实现；
- 先进级：在增强级能力上，具备行业内领先的功能实现。

6.2 分级规则

基本分级单元为功能模块，每个模块都有1级、2级、3级的能力要求项。每级满足90%的能力项即可认为达到该级别要求，根据参评模块的通过级别分为基础级、增强级和先进级。

7. 黑盒模糊测试平台技术要求

7.1 测试对象管理

描述：支持测试对象管理功能，包括：测试对象名称、类型、所使用的测试模型、测试目标地址或硬件资源地址、所使用的Fuzz引擎、监控组件、更新时间等。

基础级

- 支持针对协议，文件格式，网络API等测试对象中至少一种进行创建，查看，维护等。

增强级能力要求：

- 支持测试对象版本维护管理。

- 支持测试对象不同测试版本间的bug追踪。
- 支持API的自动发现。
- 支持对测试对象进行分类或标签化管理，如打上产品标签。
- 支持多种条件检索，如产品名、测试对象名等。
- 支持测试对象的导入、导出。

先进级能力要求：

- 支持新版本测试时对老版本测试对象的继承，包括测试模型配置，环境配置等，方便新版本测试的开展。
- 支持不同用户之间测试对象共享，以方便相关联的多个用户对同一测试对象进行测试或问题排查。
- 支持针对测试对象监控组件的配置。

7.2 任务管理

描述：支持测试任务管理相关功能，一个测试任务一般包括被测对象，发起测试的资源，测试执行人，执行时间（立即、定时），执行方式（并行、串行）等的管理。

基础级能力要求：

- 支持针对测试对象创建测试任务。
- 支持测试任务的启停、查询、配置、复现问题。
- 支持对测试任务报告的查看、导出，测试报告一般包含：任务名称，任务状态，执行时长，发起测试的资源，被测对象，执行用例数，异常如崩溃、超时等的现场记录。

增强级能力要求：

- 支持测试任务执行过程的可视化展示。
- 支持测试任务的分类或标签化管理。
- 支持多种条件检索，如任务名、任务状态、产品名等。
- 支持针对一个测试任务按照一定策略选择部分测试执行。

先进级能力要求：

- 支持选择数据模型中某部分字段的测试任务进行测试。
- 支持测试任务定时执行、自动续跑。
- 支持不同用户之间测试任务的共享，用于多人合作问题排查。
- 支持对测试任务设置停止的判断条件，比如运行超过一定时间、出现某种异常即停止运行。
- 支持对测试环境复位，比如测试数据清理、被测对象状态置为初始状态等。
- 支持测试任务配置导出导入迁移，如把一个环境的任务迁移到另一个环境继续测试。

7.3 多引擎调度管理

描述：支持调度多种类型的黑盒模糊测试引擎开展测试。

增强级能力要求：

- 支持针对同一个测试对象并行或串行调度多种模糊测试引擎同时开展测试。
- 支持针对不同的模糊测试引擎的参数进行差异化配置。

先进级能力要求：

- 支持扩展第三方引擎。
- 具备针对测试对象智能化推荐模糊测试引擎的能力。

7.4 并发管理

描述：支持同一时刻多个任务的调度和执行。在资源允许的情况下，可调度多个任务执行；在资源

不足的情况下，可根据一定的规则进行任务调度排队。

基础级能力要求：

--支持对同一测试对象进行多任务并发执行或单任务并发执行，并对生成用例进行无重复性平均分发。

增强级能力要求：

--支持不同测试对象的任务并发执行，针对并发执行触发的问题准确复现。

先进级能力要求：

--支持针对并行任务中的每一个子任务启停、查询、配置、复现问题。

--支持根据任务的优先级或创建顺序等规则，在资源紧张的情况下，多任务进行调度排队。

--支持对同一测试对象并行执行的多任务的测试报告合并，如总执行用例数，发送的报文数，报文覆盖各字段的频次，问题总数，问题详情汇总，执行时间等

7.5 缺陷管理

描述：支持缺陷管理相关功能。

基础级能力要求：

--支持缺陷的创建、查询、确认分析、录入分析结论。

--支持缺陷测试用例查看下载；

--支持缺陷严重程度分级。

--支持缺陷状态的管理（比如待修复、已修复、关闭等）。

--支持缺陷认领分配。

--支持缺陷评论。

--支持缺陷报错详细信息查看。

增强级能力要求：

--支持缺陷测试用例重放；

--支持提供缺陷修复建议；

--支持提供缺陷严重程度自定义；

--支持缺陷与任务、以及任务下特定用例的关联；

--支持标签化管理；

--支持特定字段检索；

--支持与外部缺陷管理系统的集成；

--支持创建缺陷时上传测试异常相关的资料辅助问题定位，如错误界面截图或视频、日志文件（包括用例测试日志、对被测对象的探测日志等，并能根据时间线完整展现交互过程）等；

先进级能力要求：

--支持提供缺陷发现自动通知用户功能；

--支持缺陷状态自定义。

7.6 测试质量分析

描述：支持测试质量分析相关功能，主要针对单任务，或者同测试对象的多任务下的分析。

基础级能力要求：

- 支持展示测试质量关键指标，包括执行迭代用例数量、执行时长、发现缺陷数量、执行速率等。
- 支持发现缺陷时序分布展示。
- 支持发现缺陷与fuzz引擎映射关系。
- 支持发现缺陷分类展示，如严重级别分类，或自定义的分类：cpu飙升、内存泄漏、服务崩溃等。

增强级能力要求：

- 支持字段，消息类型级别的执行次数、覆盖情况查看，统计。
- 支持发现缺陷数与不同字段或不同消息类型的关联关系统计。
- 支持发现缺陷数与执行用例数的比值统计展示。
- 支持缺陷与响应修复时长的展示，如多少缺陷在2天内修复、多少缺陷在一周内修复等。

先进级能力要求：

- 支持不同任务之间同指标的横向分析、统计展示（比如针对同一个产品不同的测试任务配置不同测试引擎所发现的缺陷数对比等）
- 支持同测试对象不同执行记录下同指标的纵向分析、统计展示（比如针对同一个测试对象,修复后的不同版本发现缺陷数据对比，用来检验修复的成效）

7.7 数据统计

描述：支持对模糊测试过程中产生的数据开展统计分析与可视化能力。主要针对该用户下的所有任务执行情况。

基础级能力要求：

- 支持重点数据的统计分析，包括任务统计、缺陷分类统计等。
- 支持展示特定时长内当前用户下总任务数，已经完成的任务数、正在运行的任务数、等待运行的任务数。
- 支持统计总缺陷数、已解决数、未完成数、reopen数等。
- 支持根据被测对象展示缺陷分布。
- 支持根据状态分类展示缺陷分布。
- 支持缺陷平均修复时长展示。
- 支持根据运行时长搜索任务数。
- 支持任务执行次数统计展示。

增强级能力要求：

- 支持统计分析可视化展示。
- 支持活跃测试对象排名，比如最近过执行的测试对象排在最前面。
- 支持活跃测试任务排名，比如最近发生过执行的任务排在最前面。

- 支持测试对象关联任务数、调用过该测试对象的人员展示，用于评估修改测试对象的影响范围。
- 支持按照测试对象针对不同版本对任务执行次数进行统计。
- 支持按照测试对象针对不同版本的测试用例执行数进行统计。
- 支持按照测试对象版本对不同状态的缺陷分类统计，如：新发现、已解决、未解决、重复出现(reopen)等。
- 支持按照项目维度对任务数进行分类统计（总任务数、已完成、运行中、待运行等）。
- 支持按照项目维度对不同状态的缺陷分类统计，如：总缺陷数、已完成、未解决、重复出现(reopen)等。
- 支持按照项目维度对缺陷修复时长统计展示。

先进级能力要求：

- 支持当前平台排队任务数量展示。
- 支持平台近期发现的通用热门漏洞展示，方便平台其他用户自查借鉴。

7.8 扩展功能

- 支持可以通过命令行或RESTful API的方式来启动自动化的测试任务，用于与第三方集成。
- 支持与外部缺陷管理系统的集成。
- 支持与外部监控系统的集成。
- 支持与外部devops系统对接，继承组织、项目、产品等架构。

8. 黑盒模糊测试引擎技术要求

8.1 数据模型支持

描述：支持对测试对象提供数据模型定义能力

基础级能力要求：

- 支持字段描述，包括类型，长度，边界，初始值等基础属性。
- 支持一般基础数据类型，比如整数类型、浮点数类型、字符串类型、布尔类型等，以及复合数据类型，比如数组、组合等。
- 支持字段之间关系描述，如字段为另一字段的长度、数量、偏移值等。

增强级能力要求：

- 支持针对测试对象的扩展开发数据模型能力。
- 支持字段数据格式的自动转换，如编解码、加解密、压缩/解压缩等。
- 支持数据完整性字段的计算和自动填充，比如校验和、数字签名、消息认证码、消息摘要、错误检测码等。

先进级能力要求：

- 支持字段类型、关系的扩展开发能力。
- 支持解析特定格式的数据自动化生成数据模型，如json格式自动化生成数据模型。
- 支持扩展开发自定义函数来进行字段数据格式转换。
- 支持扩展开发自定义函数来进行数据完整性字段的计算和自动填充。

8.2 状态模板支持

描述： 针对有状态的测试对象提供状态模板定义能力；

基础级能力要求：

- 支持报文消息基本的接收和发送。
- 支持消息接收、发送等动作的线性执行。
- 支持引用数据模板。

增强级能力要求：

- 支持针对新类型测试对象的扩展开发状态模板能力。
- 支持将一个或多个动作组合成状态，并支持在状态之间进行条件跳转，支持使用自定义函数作为跳转条件。
- 支持消息收发过程的扩展开发能力。例如使用自定义函数对收到消息的字段数据进行处理和记录，并在后续发送消息过程中使用自定义函数根据记录的数据进行字段内容的计算和填充。
- 支持为数据模板赋予不同的用例初始值。
- 支持每轮测试之后执行固定状态或脚本使目标状态复位至初始状态。

先进级能力要求：

- 支持对多方参与的复杂状态模板定义能力。
- 可以支持对协议消息收发过程序列的自定义扩展。

8.3 变异算法支持

描述：对现有输入进行变异更改，保持输入有效，但仍会表现出某些新的行为的能力。

基础级能力要求：

- 支持针对字段类型的变异算法。除了基础数据类型的变异算法，也需要存在复合数据类型的变异算法，例如复合数据结构的重复、位置交换、删除等。

增强级能力要求：

- 支持针对字段和消息的是否变异定制能力。例如排除某些与目标协议无关的字段，或者非关键字段、非高危字段等，减少变异范围。
- 支持对关联字段间联动变异能力，例如故意破坏字段间的长度关联关系，或者变异其中一个字段但保持字段间的长度关联关系。
- 支持对交互过程的变异。例如发包顺序的交换、重复发包、减少发包等。

--可支持针对报文顺序变异算法。

先进级能力要求：

--支持变异算法扩展开发能力，用户可以根据需求开发特定变异算法。

--支持自定义字段变异的权重，重点变异关键字段。

--支持提供已知漏洞的PoC作为变异用例。

--可支持目标导向变异。

--可支持基于目标状态感知、包序列关系学习的变异算法；

8.4 监控能力

描述：针对被测目标提供监控能力

基础级能力要求：

--支持通过发送正常有效报文来进行探测被测设备的状态。

--支持非侵入式测试对象监控，如无响应，连接复位，网络超时等问题

增强级能力要求：

--支持侵入式的测试对象监控能力，如日志分析、性能监控、进程监控等。

--支持通过使用Syslog、Snmp等手段监控系统日志来发现问题。

--支持提供引起异常的测试用例信息，用于复现定位。

先进级能力要求：

--可以监控某些通讯协议中的安全缺陷，如认证绕过、敏感信息泄漏、弱加密算法等

--支持发现问题时自动化收集目标及目标环境相关数据，便于分析定位。

--支持结合主流内存问题监控手段(如xsan) 等发现问题。

--支持监控手段扩展开发。用户可以根据需求及测试对象特点开发监控手段。

--支持使用自定义脚本来进行监控。

--可支持结合代码插桩来进行监控。

--支持基于业务的监控。

8.5 发包器能力

描述：一般是指变异数据处理程序

基础级能力要求：

--支持文件发包。

--支持主流的以太网各层协议发包器。

增强级能力要求：

--支持针对硬件通信接口的发包能力，例如串口、CAN总线、USB等。

--支持无线接口发包能力，例如WiFi、蓝牙、Zigbee等。

先进级能力要求：

--支持发包器扩展开发能力，用户可以根据需求开发特定发包器。

8.6 测试对象适配

描述：

基础级能力要求：

--支持服务端、客户端测试

--支持基础网络协议、网络API、通用文件格式等测试对象。

增强级能力要求：

--支持工控协议、无线协议等协议的适配。

--支持复杂密码协议的适配。

--支持私有文件格式扩展开发。

先进级能力要求：

--支持私有协议扩展开发。例如汽车、医疗、IOT等的行业协议。

--可支持非通用对象的黑盒模糊测试，如数据库、浏览器、嵌入式等。

--可支持服务端、客户端双端协同测试

9. 灰盒模糊测试平台技术要求

9.1 测试对象管理

描述：支持测试对象管理相关功能包括：测试对象名称、语言类型、测试对象地址、更新时间等。

基础级能力要求：

--支持函数、软件模块、软件项目作为灰盒模糊测试的测试对象；

--支持测试对象的创建、查看、更新、删除。

增强级能力要求：

--支持测试对象使用的测试数据的管理；。

--支持测试对象使用的测试驱动版本维护管理。

--支持测试对象的版本管理。

--支持对测试对象进行分类或标签化管理，如打上产品标签；

--支持多种条件检索，如：测试对象名、产品标签、运行环境等；

--支持测试对象的导入、导出。

先进级能力要求：

--持测试对象不同测试版本间测试用例进行继承

--支持不同用户之间测试对象共享。

9.2 任务管理

描述：支持测试任务管理相关功能，测试任务应包括测试对象及版本，测试驱动及版本，测试对象运行环境，测试执行人，执行时间（立即、定时），执行方式（并行、串行），测试停止条件（运行时间到达阈值、覆盖率到达阈值、缺陷数量到达阈值、平台自动判定）等的管理。

基础级能力要求：

- 支持针对测试对象创建测试任务
- 支持测试任务的启停、查询、配置、复现问题；
- 支持测试任务报告的查看、导出，测试报告应包含：任务名称、任务结束原因、执行时长、覆盖率数据（应包含语句覆盖、函数覆盖、分支覆盖、MC/DC等）、覆盖率变化趋势、发现的缺陷数量、缺陷的类型、具体位置、调用栈信息、缺陷的分析、修改建议等；
- 支持对同一测试任务的测试引擎设置，选择采用哪个引擎进行测试；

增强级能力要求：

- 支持测试任务的过程可视化展示，如：任务执行速率、执行时间、发现的缺陷数量、覆盖率数据（应包含语句覆盖、函数覆盖、分支覆盖、MC/DC等）；
- 支持测试用例的查看和导出；
- 支持查看历史测试任务；
- 支持查看同一测试任务回归测试数据比对。
- 支持自定义测试任务的停止条件。如：根据时间、缺陷数量、覆盖率、自动判定；
- 可支持设置任务的运行优先级。

先进级能力要求：

- 支持CI工具的集成；
- 在创建测试任务时，可根据测试对象自动生成测试驱动；
- 可开启和关闭自动识别测试对象对外暴露的接口函数的变化的设置，并可设置优先对变化的部分进行测试；
- 可设置基于静态分析的结果进行定向模糊测试。

9.3 多引擎调度管理

描述：支持调度多种类型的灰盒模糊测试引擎开展测试，多引擎调度管理包含灰盒模糊测试引擎运行参数（变异方法、引导机制、消毒器参数、执行超时参数）的管理，适用于多引擎平台。

增强级能力要求：

- 支持针对同一个测试对象选择多种引擎并发开展测试能力；
- 支持设置多引擎的调度方法，包括：串行和并行；
- 支持设置测试引擎的消毒器参数，如：关注的缺陷类型；
- 支持设置执行测试用例的超时参数；

先进级能力要求：

- 可支持设置每个引擎的变异方法。
- 可支持设置每个引擎的引导机制。
- 可针对测试对象智能化推荐测试引擎的能力
- 可支持扩展第三方引擎。

9.4 并发管理

描述：支持测试任务的并发管理，并对测试任务进行调度，合并测试结果。

基础级能力要求：

- 支持弹性利用docker等容器计算资源；

- 支持针对用户、平台层面的并发任务数量管理，排队机制管理（优先级、创建时间等）；
- 在资源紧张的情况下，支持多个测试任务根据排队机制进行排队；
- 针对同一测试对象，同一测试驱动的并发测试时，可对测试数据进行无重复性平均分发和结果实时合并。

增强级能力要求：

- 支持针对同一个测试对象的不同测试驱动的测试结果的合并，包括覆盖率信息、缺陷信息等。

先进级能力要求：

- 支持针对并行任务中的每一个测试驱动对应的子任务启停、查询、配置、复现问题；

9.5 缺陷管理

描述：支持缺陷管理相关功能。

基础级能力要求：

- 支持缺陷的查询、确认、排除；
- 支持缺陷测试用例查看下载；
- 支持缺陷严重程度分级；
- 支持缺陷报错详细信息查看；
- 支持缺陷状态的管理（比如待修复、已修复、已忽略、关闭等）；
- 支持缺陷认领分配，可将缺陷分配给某一用户；
- 支持缺陷评论；

增强级能力要求：

- 支持缺陷测试用例重放；
- 支持缺陷修复建议；
- 支持缺陷严重程度自定义；
- 支持缺陷与任务、以及任务下特定用例的关联；
- 支持标签化管理，支持特定字段检索；

先进级能力要求：

- 支持缺陷发现自动通知用户功能，如：通过站内信、邮件、缺陷管理平台通知。
- 支持针对不同迭代版本的同一测试对象缺陷状态的对比，可根据版本追踪缺陷的解决状态。
- 支持缺陷状态自定义。
- 可支持缺陷可利用性评估

- 1.判断发现的缺陷是否可对应到CVE；
- 2.为发现的缺陷分配可利用性等级：可利用、可能可利用、可能不可利用、未知。

9.6 测试质量分析

描述：支持测试质量分析相关功能，包括对测试引擎测试效果的分析、对测试对象测试效果的分析。

基础级能力要求：

针对同一测试对象、各测试引擎：

- 支持展示测试质量关键指标，包括执行测试速率、测试执行总数、测试时长、发现的缺陷数量、覆盖率（行级别、函数级别、分支级别）等；
- 支持发现缺陷时序分布展示；
- 支持发现缺陷与fuzz引擎映射关系；

--支持发现缺陷分类展示，如：根据严重级别、缺陷类别或自定义的分类：cpu飙升、服务崩溃等；
增强级能力要求：

--支持根据测试对象查看代码行级别、函数级别、分支级别、MC/DC测试覆盖情况；

--支持根据测试驱动查看代码行级别、函数级别、分支级别、MC/DC测试覆盖情况；

--支持根据文件查看代码行级别、函数级别、分支级别和MC/DC测试覆盖情况；

--支持根据函数查看代码行级别、分支级别和MC/DC测试覆盖情况。

--支持行、分支的命中情况展示；

--支持缺陷修复时长的展示；

先进级能力要求：

--支持结合静态分析技术，分析测试入口函数的代码覆盖情况

--支持结合静态分析技术，分析测试数据可达代码覆盖情况

--支持无关代码裁剪功能，方便有效覆盖率提取

--支持同一测试对象不同任务之间同指标的横向分析、统计展示，比如同测试对象、同测试驱动、不同的测试引擎发现的缺陷数对比等；

--支持同测试对象不同迭代版本测试任务下同指标的纵向分析、统计展示，比如针对同一个测试对象,修复后的不同版本发现缺陷数据对比，用来检验修复的成效。

9.7 数据统计

描述：支持数据统计分析与可视化能力，在平台层面对不同用户或者在单个用户层面进行数据的统计。

基础级能力要求：

--支持测试结果数据的统计分析，包括任务统计、缺陷分类统计、覆盖率统计等；

--支持展示特定时长内当前用户下总任务数，已经完成任务数、正在运行的任务数、等待运行的任务数；

--支持统计总缺陷数、已解决数、未完成数、reopen数等；

--支持根据被测对象展示缺陷分布；

--支持根据状态分类展示缺陷分布；

--支持缺陷平均修复时长展示；

--支持根据运行时长搜索任务数；

--支持任务执行次数统计展示；

--支持统计报告文件导出；

增强级能力要求：

--支持测试引擎数据的统计分析，包括运行总时间、执行速率、执行总数、总路径数、映射覆盖率等；

- 支持统计分析可视化展示;
 - 支持活跃测试对象排名, 比如最近过执行的测试对象排在最前面;
 - 支持活跃测试任务排名, 比如最近发生过执行的任务排在最前面;
 - 支持测试对象关联任务数、调用过该测试对象的人员展示, 用于评估修改测试对象的影响范围;
- 先进级能力要求:
- 支持同一测试对象多版本的统计数据对比功能
 - 支持当前平台排队任务数量展示。
 - 支持平台近期发现的通用热门漏洞展示, 方便平台其他用户自查借鉴。

10. 灰盒模糊测试引擎技术要求

10.1 引导机制变异算法支持

描述: 灰盒模糊测试引擎应支持变异算法, 即可基于种子用例或其他数据持续变异生成新测试用例。

基础级能力要求:

- 引擎支持各类直接的变异算法, 包括但不限于bit翻转, byte随机, 整数随机, 字段随机等

增强级能力要求:

--引擎支持基于特定数据或对象的变异算法, 如基于缺陷数据, hook数据, 字典数据, 新进化样本数据的等的变异算法

- 可支持基于结构化数据、文法等对象的变异算法

先进级能力要求:

- 引擎可支持如下变异算法相关优化:

- 1.对于可支持多种数据类型的引擎, 可支持针对特定数据类型的变异算法
- 2.引擎可支持变异算法扩展开发, 支持引擎中引入自定义变异算法

10.2 数据类型支持

描述: 灰盒模糊测试引擎针对测试驱动, 应具备相关数据类型的支持能力。

基础级能力要求:

- 引擎可支持buf类型数据作为测试驱动参数

增强级能力要求:

- 引擎可支持基础数据类型作为测试驱动参数, 包括但不限于整型、浮点型、字符(串)型等

先进级能力要求:

- 引擎可支持高级数据类型作为测试驱动参数, 包括但不限于数组, 链表, 结构体, 类(Class)等

10.3 引导机制

描述: 灰盒模糊测试引擎应支持多种引导机制, 即可以根据不同的引导机制对测试数据进行变异,

达到特定的测试效果。

基础级能力要求：

--引擎应至少支持基本块覆盖引导机制和边覆盖引导机制中的一种；

增强级能力要求：

--引擎应支持函数覆盖引导机制或路径覆盖引导机制；

先进级能力要求：

--引擎可支撑循环语句调用；

--引擎可支持定向引导机制；

--引擎可支持自定义引导机制

10.4 生成优化支持

描述： 灰盒模糊测试引擎可支持各类测试用例生成优化技术，以提升测试效果

基础级能力要求：

--引擎可支持基于被测对象插桩与反馈信息联动的样本进化技术

增强级能力要求：

--引擎可支持种子库自定义，可支持用例数据关键字字典自定义引擎可支持基本块、边覆盖、路径覆盖等样本进化引导机制

先进级能力要求：

--引擎可支持各类生成优化技术，包括但不限于符号执行、内存hook、基于种子权重的调度机制、多引擎种子同步、测试驱动参数模板化定制、定向引导机制等

10.5 监控能力

描述： 灰盒模糊测试引擎可支持各类测试监控技术，检测并报告相关异常

基础级能力要求：

--引擎应支持接入各类检测器监控结果，包括但不限于内存检测器、未定义行为检测器、Web安全缺陷检测器等；

--检测器接入支持编译插桩方式；

增强级能力要求：

引擎可支持如下异常监控相关优化：

--引擎可支持扩展的异常类型发现，包括但不限于超时，异常资源消耗，复位，逻辑错误等问题

--引擎可提供异常用例信息，相关程序日志，报错堆栈信息；

--可支持代码行级别异常定位

--异常监控检测器接入支持二进制插桩、Java-agent等方式

先进级能力要求：

引擎可支持如下异常监控相关优化：

--引擎可支持监控能力扩展开发，允许引入自定义检测器

--引擎可支持异构环境、资源受限环境、远程环境等场景下的异常监控，如嵌入式系统等

10.6 架构适配能力

描述： 灰盒模糊测试引擎应具备较强的场景适配能力，可适配各种架构环境开展测试。

基础级能力要求：

--引擎运行环境可支持X86架构CPU，可支持主流操作系统，包括但不限于Linux， Windows等

增强级能力要求：

引擎运行环境可支持以下能力：

--可适配各类信创操作系统，包括但不限于麒麟、统信等

--可适配各类虚拟化、容器化环境部署，包括但不限于OpenStack、 Docker、 Kubernetes等

--可适配各类CPU架构，包括但不限于ARM、 MIPS、 LOONGARCH等

先进级能力要求：

--引擎运行环境可支持嵌入式等资源受限场景，可支持各类嵌入式操作系统，包括但不限于RTOS、 uC/OS、 VxWorks等

10.7 测试对象适配能力

描述： 灰盒模糊测试引擎应具备较广泛的测试对象支持，可覆盖各类型软件测试需要

基础级能力要求：

--引擎可支持各类基础测试对象，包括但不限于命令行程序、文件处理程序、函数API等

增强级能力要求：

--引擎可支持网络API测试对象，检测网络服务相关质量问题

先进级能力要求：

--引擎可支持分布式系统测试，如分布式数据库等

--引擎可支持非通用对象的灰盒模糊测试，如数据库、系统内核、浏览器、嵌入式系统、编译器等